

I

Fonctionnalisme contraint par le substrat et proto-conscience kinesthésique

Le substrat électromagnétique et ionique de la conscience : une épistémologie entre modélisation formelle, recevabilité polynomiale et hypothèse quantique

Assistance Multi IA, Genève · Assistant-Multi-IA@proton.me

Version 1.5 · 19 septembre 2026 · © Genève 2026 Christophe Jean Legros

Document principal de la série. Il est prolongé par *Le complément métaphysique du fonctionnalisme contraint par le substrat* (v1.4, 19 septembre 2026), ci-après « document compagnon II », qui développe la seconde des deux attitudes déclarées cohérentes en section 9.2 ; par l'étude *Architecture épistémologique du fonctionnalisme contraint par le substrat* (v2.0, 9 septembre 2026), qui établit les fondements méthodologiques de la partition lakatosienne ; et par le document IV, *L'implémentation neurochimique du fonctionnalisme contraint par le substrat* (v1.2, 19 septembre 2026), qui en détaille l'ancrage moléculaire et porte le texte de référence du dispositif osmotique. La synthèse illustrée S-1.5 (19 septembre 2026) résume l'ensemble.

Conventions de lecture

Ce document distingue systématiquement le statut épistémique de chaque proposition. Quatre marqueurs sont utilisés dans le corps du texte.

ÉTABLI

Résultat empirique ou théorème consolidé, reproduit, faisant l'objet d'un consensus disciplinaire.

MODÉLISÉ

Construction formelle ou modèle cohérent, dont la validité dépend d'hypothèses explicites et dont la confirmation empirique reste partielle.

CONTESTÉ

Thèse débattue, objet d'objections publiées substantielles ; les positions concurrentes sont indiquées.

NORMATIF

Proposition méthodologique ou prescriptive de l'auteur, qui n'a pas vocation à être vraie ou fausse mais féconde ou stérile.

Aucune valeur numérique n'est avancée sans source ; lorsque la littérature ne permet qu'un ordre de grandeur, celui-ci est explicitement qualifié comme tel. Les références sont accompagnées de leur DOI ou d'une adresse pérenne. Le marqueur (v) signale une entrée dont la résolution a été vérifiée lors de la rédaction ; le marqueur (v · 1.5) signale une entrée dont le DOI a été résolu, contre le système Handle de la DOI Foundation ou contre les métadonnées Crossref, le 19 septembre 2026. Les entrées sans marqueur n'ont pas fait l'objet d'une résolution directe ; il est recommandé de les résoudre avant soumission éditoriale.

Résumé

Cette analyse défend, d'un point de vue épistémologique, une thèse que nous nommons fonctionnalisme contraint par le substrat. La conscience et la pensée y sont individuées par un profil fonctionnel qui est réalisable de multiples façons en principe, mais qui est réalisé de fait, dans le vivant, par une classe restreinte de dynamiques ioniques transmembranaires ; la forme la plus primitive de ce profil est une proto-conscience kinesthésique, portée par la boucle de commande et de retour du corps propre. La présente version sépare deux énoncés que les précédentes confondaient : la **contrainte de substrat**, qui affirme seulement cette réalisation de fait et appartient au noyau du programme, et l'**hypothèse du champ**, selon laquelle le champ électromagnétique endogène est, au sein de cette classe, une voie de couplage causalement efficace, et qui appartient à sa ceinture.

La thèse est construite de manière à satisfaire quatre propriétés, qui organisent le document. Elle est **cohérente** : elle conserve la réalisabilité multiple au niveau du profil fonctionnel tout en donnant un contenu empirique à la contrainte de substrat (section 4). Elle est **testable**, à deux niveaux qu'il faut distinguer : au niveau du substrat, elle prédit que la propagation par le champ demeure causalement efficace lorsque la voie synaptique est supprimée, et que son efficacité varie avec le rapport entre courant et champ ; au niveau des signatures de la conscience, elle ne prédit rien sans un auxiliaire de pont, que la présente version déclare comme tel (sections 4.3 et 8). Elle est **économe** : ses observables et son axe expérimental prioritaire mobilisent des méthodes existantes de coût polynomial (sections 7 et 8). Elle est **située** : elle se distingue explicitement de sa rivale sur le terrain du substrat, la thèse des microtubules de Penrose et Hameroff, qu'elle tient pour une hypothèse de remplacement à n'activer qu'en cas d'échec des mécanismes classiques (sections 2.4, 7.2 et 10), et du corpus des théories du champ électromagnétique auquel elle est apparentée (section 2.3).

L'appareillage formel mobilisé pour établir ces propriétés, inférence bayésienne hiérarchique, optimisation convexe, métaheuristiques, contrainte de calculabilité polynomiale et valeur de l'information d'un programme de recherche, ne joue pas un rôle homogène. L'inférence hiérarchique et le codage prédictif sont des modèles du cerveau ; les métaheuristiques et l'optimisation convexe sont d'abord des outils du chercheur ; la contrainte polynomiale et la valeur de l'information sont des critères de recevabilité d'une théorie. Confondre ces trois registres est la source principale des faux prestiges formels dans le champ. La section 10 ajoute à cette tripartition la partition lakatosienne du programme, qui dit ce qu'il révisé, dans quel ordre, et ce qu'il défend.

Mots-clés : fonctionnalisme contraint par le substrat ; conscience ; pensée ; réalisabilité multiple ; émergence faible ; proprioception ; champ électromagnétique endogène ; couplage éphaptique ; auxiliaire de pont ; microtubules ; réduction objective orchestrée ; codage prédictif ; inférence bayésienne hiérarchique ; métaheuristiques ; optimisation convexe ; complexité computationnelle ; valeur de l'information ; programme de recherche lakatosien.

Table des matières

1. Position du problème et cadrage épistémologique
2. La contrainte de substrat : flux ioniques, champs endogènes et couplage éphaptique
3. Le profil fonctionnel minimal : la proto-conscience kinesthésique
4. Cohérence : réalisabilité multiple et fonctionnalisme contraint par le substrat
5. Inférence bayésienne hiérarchique : le modèle du profil fonctionnel

6. Métaheuristiques, optimisation convexe et paysages non convexes : les outils du chercheur
7. Économie (I) : la contrainte polynomiale comme critère de recevabilité
8. Économie (II) : la valeur de l'information d'un programme de recherche
9. Limites : le problème de l'inférence et le problème difficile
10. Synthèse : le cadre à quatre niveaux et l'architecture du programme
11. Conclusion
12. Références

1. Position du problème et cadrage épistémologique

La question de la nature de la conscience se présente aujourd'hui sous une forme paradoxale. Jamais les données neurophysiologiques n'ont été aussi abondantes, et jamais le désaccord théorique n'a été aussi structuré : la revue de Seth et Bayne (2022) recense au moins quatre familles de théories, théories de l'espace de travail global, théories d'ordre supérieur, théorie de l'information intégrée, théories du traitement prédictif, qui ne partagent ni les mêmes explananda, ni les mêmes observables, ni les mêmes critères de réfutation **ÉTABLI**. Le problème difficile formulé par Chalmers (1995a) demeure le point de fuite de toute discussion : expliquer les fonctions (discrimination, intégration, rapport verbal, contrôle) n'explique pas, en apparence, pourquoi l'exercice de ces fonctions s'accompagne d'une expérience **CONTESTÉ**. Une analyse épistémologique honnête ne peut ni dissoudre ce problème par décret, ni l'ériger en fin de non-recevoir contre toute science de la conscience. Elle doit plutôt délimiter ce qu'un programme de recherche peut légitimement revendiquer.

1.1 La thèse défendue et ses composantes

Le fonctionnalisme contraint par le substrat articule quatre affirmations qu'il convient de séparer avant de les évaluer, la première se dédoublant elle-même en deux énoncés de statut distinct :

1. **Thèse du substrat**, en deux énoncés. (1a) *Contrainte de substrat* : dans le vivant, le profil fonctionnel de la conscience est réalisé de fait par une classe restreinte de dynamiques physiques, celle des flux ioniques transmembranaires et extracellulaires et de ce qu'ils engendrent ; l'énoncé est empirique et contingent, non une identité. (1b) *Hypothèse du champ* : au sein de cette classe, le champ électromagnétique endogène n'est pas un épiphénomène de mesure mais une voie de couplage causalement efficace, le couplage éphaptique, par laquelle la dynamique satisfait des contraintes que la transmission synaptique seule ne satisfait pas. Le premier énoncé appartient au noyau du programme, le second à sa ceinture (section 10, tableau 3).
2. **Thèse kinesthésique** : la forme la plus primitive de conscience, la proto-conscience, est kinesthésique et proprioceptive ; elle porte sur l'état et le mouvement du corps propre avant de porter sur le monde.
3. **Thèse de l'émergence faible** : la conscience émerge de ce substrat au sens d'une émergence faible, c'est-à-dire d'une propriété macroscopique dérivable en principe mais non réductible en pratique aux propriétés microscopiques.
4. **Thèse fonctionnaliste** : ce qui fait d'un état un état conscient est son rôle fonctionnel dans l'économie du système, non sa constitution matérielle.

Les thèses 1 et 4 sont en tension apparente : le fonctionnalisme classique (Fodor, 1974) implique la réalisabilité multiple, donc l'indépendance de la conscience à l'égard de son substrat, tandis que la thèse du substrat lie la conscience à une physique déterminée. Prise sans précaution, et en particulier sous la forme d'une identité entre la conscience et la dynamique électromagnétique, la conjonction d'un fonctionnalisme et d'une thèse du substrat est une contradiction dans les termes **CONTESTÉ**. Les versions antérieures énonçaient la thèse 1 sous cette forme d'identité (« le porteur physique de la conscience *est* la dynamique électromagnétique ») tout en la traitant, en section 4.3, comme une réalisation de fait ; la présente version aligne l'énoncé sur son traitement. Le fonctionnalisme contraint par le substrat est le nom de la forme précise sous laquelle la conjonction cesse d'être contradictoire ; la section 4 en donne la construction.

Quatre propriétés sont revendiquées pour la thèse ainsi construite, et chacune reçoit son traitement dans une partie déterminée du document **NORMATIF** : la cohérence (compatibilité avec la réalisabilité multiple, section 4), la testabilité (existence de prédictions falsifiables, de protocoles et d'un auxiliaire de pont déclaré, sections 4.3 et 8), l'économie (coût polynomial des observables et de l'axe expérimental prioritaire, sections 7 et 8) et la situation (position explicite à l'égard de l'hypothèse rivale des microtubules et du corpus des théories du champ, sections 2.3, 2.4, 7.2 et 10). La conclusion vérifie que les quatre sont acquises, et sous quelles réserves.

1.2 Trois registres d'usage des outils formels

Le programme mobilise un appareillage formel hétérogène : métaheuristiques, inférence bayésienne hiérarchique, optimisation convexe, complexité polynomiale, valeur de l'information. Ces outils n'occupent pas la même place dans l'argument, et une partie de la confusion qui règne dans la littérature de vulgarisation, et parfois dans la littérature savante, tient à leur assimilation. Nous distinguons **NORMATIF** :

- **Les modèles du cerveau** : formalismes dont on soutient qu'ils décrivent, à un certain niveau d'abstraction, ce que fait effectivement le système nerveux. L'inférence bayésienne hiérarchique et le codage prédictif appartiennent à ce registre.
- **Les outils du chercheur** : méthodes qui servent à explorer un espace de modèles, à ajuster des paramètres, à sélectionner des hypothèses. Les métaheuristiques et l'optimisation convexe appartiennent d'abord à ce registre, même si certaines d'entre elles sont, secondairement, proposées comme modèles.
- **Les critères de recevabilité** : contraintes qu'une théorie doit satisfaire pour être testable et défendable. La calculabilité en temps polynomial de ses mesures et la valeur de l'information de son programme expérimental appartiennent à ce registre.

Cette tripartition structure l'ensemble de l'analyse. Elle interdit, par exemple, d'inférer que le cerveau ferait de l'optimisation par essaim particulière du seul fait qu'un algorithme d'essaim ajuste bien un modèle de ses données. Le document compagnon II lui adjoint un quatrième registre, celui des interprétations ontologiques, auquel appartiennent les énoncés qui disent ce que les modèles décrivent sans en être ni des parties ni des conditions ; le présent document n'en a pas besoin, et c'est précisément ce qui rend le complément détachable. Les hypothèses M2 (correspondance structurale au grain du champ) et M3 (critère d'individuation par clôture), que le document II a introduites comme composantes du complément, n'appartiennent pas à ce registre : ce sont des hypothèses

empiriques, qui ordonnent des expériences, et la présente version les compte parmi les hypothèses de la ceinture du programme (tableau 3). Seules M1 et la lecture ontologique de M3 relèvent du quatrième registre.

1.3 Conscience et pensée : une précision terminologique

L'explanandum visé est double : la nature de la conscience et le principe des pensées. Ces deux termes ne désignent pas le même objet et la littérature les confond souvent. Nous adoptons la convention suivante **NORMATIF**. La conscience désigne le fait qu'il y ait quelque chose que cela fait d'être dans un état donné (conscience phénoménale) ou, dans son acception opératoire, la disponibilité d'un contenu au rapport, au raisonnement et au contrôle de l'action (conscience d'accès). La pensée désigne une séquence temporellement ordonnée de contenus d'accès, liés par des relations inférentielles ou associatives, et susceptible d'être rapportée comme un cours. Une pensée est donc un objet de niveau supérieur à l'état conscient : elle suppose la conscience d'accès et lui ajoute une structure sérielle.

Il s'ensuit que le principe des pensées, dans le cadre développé ici, n'est pas un principe distinct de celui de la conscience mais la dynamique de niveau IV du cadre de synthèse (section 10) : la succession des contenus qui accèdent à l'espace de travail global, gouvernée par la compétition entre représentations et, sous une conjecture que la section 5.3 examine, par l'erreur de prédiction non résorbée localement **CONTESTÉ**. Le principe des pensées hérite du statut de cette conjecture : il est une hypothèse de travail du cadre, non un résultat. La proto-conscience kinesthésique, en revanche, n'est pas une pensée : elle est un sentiment de position et de mouvement, non sériel et non rapportable comme tel.

2. La contrainte de substrat : flux ioniques, champs endogènes et couplage éphaptique

Le fonctionnalisme contraint par le substrat articule deux termes : une contrainte de substrat, dont la présente section établit le contenu empirique et les appuis de l'hypothèse du champ qui la précise, et un profil fonctionnel, dont la section 3 établit la forme minimale. La section 4 montre comment les deux s'articulent sans contradiction.

2.1 Ce qui est établi

Le modèle de Hodgkin et Huxley (1952) constitue le socle quantitatif de toute la neurophysiologie : le potentiel d'action y est décrit comme la conséquence de conductances ioniques voltage-dépendantes (sodium, potassium, fuite) à travers la membrane axonale, et le modèle prédit la forme, la vitesse de propagation et le seuil du potentiel d'action avec une précision qui a été confirmée sur des décennies **ÉTABLI**. Ce modèle n'est pas une métaphore : c'est un système d'équations différentielles non linéaires dont les paramètres sont mesurables.

À l'échelle des populations, Buzsáki, Anastassiou et Koch (2012) ont synthétisé l'origine biophysique des champs extracellulaires enregistrés par l'EEG, l'ECOG et les potentiels de champ locaux : ces signaux résultent de la superposition de l'ensemble des courants transmembranaires, et leur géométrie dépend de l'architecture laminaire du cortex. Les courants synaptiques et dendritiques des neurones pyramidaux alignés en sont, dans la plupart des conditions physiologiques, une source

majeure ; mais la même revue détaille des contributions non synaptiques substantielles : pics calciques dendritiques, potentiels d'action et post-hyperpolarisations qui les suivent, courants intrinsèques et résonances membranaires **ÉTABLI**. La contrainte de substrat trouve ici son ancrage empirique le plus solide : les champs existent, sont mesurables, et leur origine ionique est comprise. Ce même résultat a une conséquence méthodologique que la section 4.3 développe : observables de champ et observables de décharge ne sont pas indépendantes, puisque les secondes sont une source des premières, et cette dépendance ne passe pas par les seules synapses.

2.2 Ce qui est modélisé et partiellement confirmé

La question décisive n'est pas de savoir si les champs endogènes existent, mais s'ils sont causalement actifs, s'ils rétroagissent sur l'activité neuronale qui les engendre, ou s'ils sont de simples épiphénomènes de mesure. Fröhlich et McCormick (2010) ont montré, sur tranches corticales de furet, que des champs électriques appliqués d'amplitude comparable aux champs endogènes modulent l'activité en réseau, et que les champs endogènes eux-mêmes contribuent à structurer l'oscillation lente **ÉTABLI**. Anastassiou, Perin, Markram et Koch (2011) ont mesuré directement le couplage éphaptique entre neurones corticaux voisins : un champ extracellulaire faible suffit à décaler la phase de décharge de neurones proches **ÉTABLI**. Chiang et collègues (2019) ont montré, sur tranche longitudinale d'hippocampe de rongeur, qu'une activité périodique lente se propage à travers une coupure complète du tissu, à une vitesse incompatible avec la diffusion ionique, sans être affectée par le blocage synaptique et en étant abolie par un champ appliqué en opposition **ÉTABLI** quant au résultat, **CONTESTÉ** quant à sa généralité au néocortex, que les auteurs eux-mêmes réservent.

Ces résultats établissent l'existence d'une boucle causale : flux ioniques → champ extracellulaire → modulation des flux ioniques. Ce qu'ils n'établissent pas, c'est que cette boucle soit constitutive de la réalisation du profil plutôt qu'un mécanisme de synchronisation parmi d'autres **MODÉLISÉ**. C'est exactement l'écart que l'hypothèse du champ doit combler, et la section 4.3 précise sous quelle forme, et à quel niveau, elle peut être mise à l'épreuve.

2.3 Ce qui est contesté : les théories du champ électromagnétique

La théorie cemi (*conscious electromagnetic information*) de McFadden (2020) fait un pas supplémentaire : elle identifie la conscience à l'information intégrée physiquement dans le champ électromagnétique cérébral, en arguant que le champ est le seul lieu où l'information distribuée dans des millions de neurones se trouve effectivement unifiée en un objet physique unique **CONTESTÉ**. Pockett (2012) défend une variante voisine et propose des critères distinguant les champs conscients des champs non conscients **CONTESTÉ**.

Depuis ces travaux, les théories du champ ont fait l'objet d'un Research Topic de *Frontiers* dont l'éditorial recense quinze contributions (Hunt et al., 2024). Trois d'entre elles intéressent directement le présent programme : la théorie de la résonance générale de Hunt et Schooler (2019), qui joint un substrat électromagnétique à une fondation panpsychiste et propose la résonance partagée comme solution du problème de la combinaison ; l'hypothèse du champ électromagnétique opposée au code de décharge (Hunt & Jones, 2023), qui formule sous ce nom l'opposition que la section 8 reprend ; et la segmentation topologique comme solution au problème de la frontière (Gómez-Emilsson & Percy,

2023). Le document compagnon II (section 3.8) précise la relation du programme à chacune de ces positions et la condition à laquelle il leur céderait la place ; les trois objections qui suivent leur sont adressées au même titre qu'à la théorie cemi.

Premièrement, l'unification physique n'implique pas l'unification phénoménale : que le champ soit un n'explique pas qu'il y ait un point de vue. Deuxièmement, les champs mesurés par l'EEG sont des moyennes spatiales grossières ; rien n'assure que le grain pertinent pour la conscience soit celui-là plutôt que celui des micro-circuits. Troisièmement, et c'est l'objection qui distingue le fonctionnalisme contraint par le substrat de ces théories, une théorie du champ est une théorie du substrat sans fonctionnalisme, donc en tension frontale avec la réalisabilité multiple. La section 4 montre à quelle condition cette tension se résout ; elle montre aussi que l'hypothèse du champ, telle que le programme la retient, n'est pas une théorie du champ en ce sens, puisqu'elle ne fait du champ qu'une voie de couplage au sein d'une classe de réalisateurs.

2.4 La thèse concurrente des microtubules : réduction objective orchestrée

Toute thèse sur le substrat de la conscience doit être confrontée à sa principale rivale sur le même terrain. La théorie de la réduction objective orchestrée (Orch-OR) de Penrose et Hameroff, dont la formulation de référence est Hameroff et Penrose (2014), soutient que la conscience ne réside ni dans la transmission synaptique ni dans les champs endogènes classiques, mais dans des calculs quantiques effectués au sein des microtubules du cytosquelette neuronal, terminés par une réduction objective de la fonction d'onde d'origine gravitationnelle (mécanisme de Diósi-Penrose). Chaque réduction serait un événement conscient discret ; les oscillations des microtubules, aux fréquences du mégahertz et au-delà, produiraient par battement les corrélats électroencéphalographiques observés **CONTESTÉ**.

La théorie a trois vertus que ses critiques lui reconnaissent. Elle est précise quant au substrat (la tubuline, ses résidus aromatiques, la géométrie du réseau A). Elle est explicitement anti-fonctionnaliste et anti-computationnelle : Penrose tient l'intuition mathématique pour non calculable au sens de Turing, et la réduction objective serait le seul processus physique non calculable disponible. Elle formule des prédictions : notamment que les anesthésiques généraux agissent en se liant aux microtubules et en abolissant leur cohérence, et que des agents stabilisant les microtubules devraient modifier le seuil anesthésique.

Trois objections majeures structurent le débat. La première est physique : Tegmark (2000) a calculé que les temps de décohérence dans le milieu cérébral, chaud, humide et bruyant, sont inférieurs de plusieurs ordres de grandeur aux échelles de temps neuronales **ÉTABLI**. Hagan, Hameroff et Tuszyński (2002) ont répondu que le calcul de Tegmark porte sur un modèle différent de celui d'Orch-OR et qu'une prise en compte du blindage par l'eau ordonnée et des états de basse énergie allonge les temps de cohérence **CONTESTÉ**. Reimers et collègues (2014) ont ensuite soutenu que le type de condensation cohérente requis par la théorie n'est pas physiquement réalisable dans la tubuline à température biologique **CONTESTÉ**. La deuxième objection est expérimentale : le mécanisme de Diósi-Penrose prédit une émission de rayonnement spontané que l'expérience souterraine de Donadi et collègues (2021) a cherchée sans la trouver, ce qui exclut la version la plus simple du mécanisme et contraint sévèrement

les autres **ÉTABLI**. La troisième est épistémologique et sera développée en section 7.2 : une théorie qui fait de la conscience un processus non calculable limite, par construction, la modélisation de son propre mécanisme.

Il faut néanmoins refuser deux simplifications symétriques. Il est faux de dire qu'Orch-OR est réfutée : ses défenseurs ont modifié le mécanisme et les paramètres. On invoque souvent, en sa faveur, les oscillations de longue durée rapportées depuis 2007 dans les complexes photosynthétiques, d'abord interprétées comme des cohérences électroniques ; les travaux ultérieurs les attribuent pour l'essentiel à des cohérences vibrationnelles ou vibroniques, de courte durée quant à leur composante électronique (Duan et al., 2017 ; Cao et al., 2020), de sorte que cet argument contre l'objection de principe est aujourd'hui lui-même **CONTESTÉ**. L'objection de principe contre toute cohérence biologique fonctionnelle n'en est pas établie pour autant. Il est également faux de présenter Orch-OR comme une théorie neuroscientifique standard : elle n'a produit à ce jour aucune signature neurale de la conscience que les théories classiques ne prédisent pas mieux. Une position voisine mais distincte, celle de Keppler (2021, 2024, 2025), place la modification non dans la tubuline mais dans un couplage résonant des microcolonnes corticales au champ de point zéro de l'électrodynamique quantique ; le document compagnon II (sections 3.6 et 3.8) la traite comme le complément modificateur le plus élaboré au niveau du champ. Dans le cadre du présent document, ces propositions occupent la place d'hypothèses rivales sur le substrat, dont la valeur principale est de rendre explicite ce que le fonctionnalisme contraint par le substrat doit démontrer : que les dynamiques ioniques classiques, et en particulier les champs endogènes classiques, suffisent, sans recours à la cohérence quantique, à réaliser le profil fonctionnel de la conscience. C'est en ce sens que la thèse défendue est située : elle nomme ses rivales et la condition à laquelle elle leur céderait la place **NORMATIF**.

3. Le profil fonctionnel minimal : la proto-conscience kinesthésique

Cette section établit le second terme de la thèse, le profil fonctionnel, dans sa forme la plus élémentaire. Elle ne présuppose rien de la physique du substrat ; c'est la section 4 qui reliera ce profil aux contraintes de la section 2.

3.1 Le corps comme premier objet

L'idée que la conscience primitive est une conscience du corps propre en mouvement, kinesthésique et proprioceptive, possède une généalogie longue, de Maine de Biran à Merleau-Ponty en philosophie, de Sherrington aux neurosciences affectives contemporaines. Sa formulation neuroscientifique la plus articulée est celle de Damasio, pour qui les sentiments sont d'abord des cartographies de l'état intéroceptif et proprioceptif de l'organisme, et pour qui le soi noyau naît de la modification de ces cartes par l'interaction avec un objet (Damasio & Carvalho, 2013) **MODÉLISÉ**.

Deux corpus empiriques soutiennent cette orientation. Merker (2007) a défendu, sur la base des données cliniques relatives à l'hydranencéphalie et de la neuroanatomie du tronc cérébral, que les structures mésencéphaliques (colliculus supérieur, substance grise périaqueducale) suffisent à une forme élémentaire de conscience orientée vers l'action **CONTESTÉ** ; Panksepp (2005) a soutenu que les systèmes émotionnels sous-corticaux constituent une conscience affective nucléaire,

phylogénétiquement antérieure à la conscience cognitive corticale **CONTESTÉ**. Ces deux thèses sont débattues, la difficulté principale étant l'absence de rapport verbal chez les sujets concernés, ce qui pose le problème de l'inférence traité en section 9 ; mais elles convergent pour situer la proto-conscience dans la boucle sensorimotrice plutôt que dans la représentation.

Gallagher (2000) fournit l'outil conceptuel qui manque souvent à ces discussions en distinguant le soi minimal (sentiment de propriété et d'agentivité du corps et de l'action, non narratif, pré-réflexif) du soi narratif (identité temporellement étendue, linguistiquement structurée). Cette distinction est désormais standard en phénoménologie et en sciences cognitives, mais elle est conceptuelle, non empirique : elle organise les données, elle n'en est pas une **MODÉLISÉ**. La proto-conscience kinesthésique de la thèse défendue correspond précisément au soi minimal.

3.2 Articulation avec le substrat

Le lien entre la thèse kinesthésique (section 3.1) et l'hypothèse du champ (section 2) est le point le moins documenté de l'ensemble, et il importe de ne pas le surévaluer. On peut soutenir de façon défendable que la proprioception est le canal sensoriel dont le couplage avec l'efférence motrice est le plus étroit et le plus rapide, et que c'est dans ce couplage que la prédiction et son erreur (section 5) sont le plus directement disponibles au système. On ne peut pas soutenir, en l'état de la littérature, qu'il existe une signature électromagnétique spécifique de la proto-conscience kinesthésique qui la distinguerait d'autres processus sensorimoteurs non conscients **MODÉLISÉ**.

Le corps est le premier objet de la conscience non parce qu'il serait plus « proche » du sujet, mais parce qu'il est le seul objet dont le système possède simultanément la commande et le retour.

Cette formulation **NORMATIF** a l'avantage de ne rien présupposer sur la physique du substrat : elle pose une contrainte fonctionnelle (co-disponibilité de l'efférence et de la réafférence) que toute implémentation devra satisfaire. C'est précisément ce type de contrainte, fonctionnelle dans sa formulation et physique dans ses exigences, que la section 4.3 place au cœur de la thèse. Elle fournit aussi, au critère d'individuation par clôture (M3), la raison pour laquelle la boucle kinesthésique est retenue plutôt que la boucle intéroceptive comme première clôture, choix que le document compagnon II (section 4.2) déclare réversible.

4. Cohérence : réalisabilité multiple et fonctionnalisme contraint par le substrat

La première propriété revendiquée est la cohérence. Il s'agit d'établir que la contrainte de substrat (section 2) et le profil fonctionnel (section 3) peuvent être tenus ensemble sans contredire la réalisabilité multiple, qui est la conséquence caractéristique de tout fonctionnalisme. La section 4.1 fixe le sens de l'émergence invoquée, la section 4.2 celui du fonctionnalisme, et la section 4.3 construit la résolution et en tire les conditions de test.

4.1 Émergence faible et émergence forte

Bedau (1997) a proposé la distinction canonique : une propriété macroscopique est faiblement émergente si elle est dérivable des propriétés microscopiques et des conditions initiales, mais seulement par simulation, c'est-à-dire sans raccourci explicatif compressible **ÉTABLI**. L'émergence forte, à l'inverse, affirme l'existence de pouvoirs causaux macroscopiques irréductibles. Kim (1999) a montré que l'émergence forte se heurte à l'argument de l'exclusion causale : si le niveau physique est causalement clos, un pouvoir causal émergent est soit redondant, soit surdéterminant. L'argument est reconnu comme le principal obstacle à l'émergentisme fort, indépendamment de l'issue du débat **ÉTABLI**.

La thèse défendue se réclame de l'émergence faible. Cela lui impose une conséquence que l'on oublie souvent : une propriété faiblement émergente n'est pas moins physique que ses constituants, elle est seulement moins prédictible. L'émergence faible est une thèse épistémologique sur la compressibilité des explications, non une thèse ontologique sur la nouveauté des pouvoirs causaux. Elle est donc compatible avec le physicalisme, mais elle n'apporte, par elle-même, aucune réponse au problème difficile : elle explique pourquoi la conscience serait difficile à prédire depuis les neurones, non pourquoi elle serait ressentie.

4.2 Fonctionnalisme et réalisabilité multiple

Le fonctionnalisme, dans sa forme classique (Putnam ; Fodor, 1974), identifie un état mental à un rôle fonctionnel, un ensemble de relations causales avec les entrées, les sorties et les autres états. Sa conséquence caractéristique est la réalisabilité multiple : le même rôle peut être joué par des substrats physiquement hétérogènes **ÉTABLI**. C'est précisément cette conséquence qui fonde l'autonomie des sciences spéciales et, dans notre contexte, la possibilité de principe d'une conscience artificielle. Toute thèse qui la sacrifierait cesserait d'être un fonctionnalisme ; toute thèse qui l'affirmerait sans réserve rendrait vide la contrainte de substrat. La cohérence exigée est celle d'une thèse qui la conserve et qui donne un contenu à la contrainte.

L'argument du dépliage de Doerig et collègues (2019) a donné à cette question une forme aiguë : tout réseau récurrent peut être déplié en un réseau *feedforward* de même fonction entrée-sortie ; une théorie qui attribue la conscience à la structure causale récurrente (comme la théorie de l'information intégrée) prédit donc des différences de conscience entre deux systèmes comportementalement indiscernables, ce qui la rend soit non testable, soit fausse **CONTESTÉ**. La réplique fonctionnaliste est que la conscience est la fonction ; la réplique structuraliste est que la fonction entrée-sortie n'épuise pas la fonction au sens pertinent, qui inclut la dynamique interne. Le document compagnon II (section 6.4) précise le choix méthodologique que le programme assume à cet endroit.

La théorie des microtubules (section 2.4) se situe à l'extrême opposé du spectre : elle nie que la conscience soit fonctionnellement individuée, nie qu'elle soit calculable, et la lie à un substrat physique spécifique. Elle n'est donc pas concernée par la tension examinée ici, mais elle en éclaire les termes : Orch-OR est le cas limite d'une théorie du substrat sans fonctionnalisme, comme le fonctionnalisme computationnel pur est le cas limite d'une théorie de la fonction sans substrat. Le fonctionnalisme contraint par le substrat se situe entre ces deux pôles, et la section suivante précise comment.

4.3 La résolution : deux niveaux de fonctionnalisme

Nous pouvons maintenant nommer la difficulté. Si l'on soutient (a) que la conscience est fonctionnellement individuée et (b) que son substrat est le champ électromagnétique cérébral, alors soit (b) est une simple description de la réalisation contingente d'une fonction réalisable autrement, auquel cas l'adjectif électromagnétique ne fait aucun travail théorique, soit (b) est constitutif, auquel cas (a) est faux.

La résolution que nous proposons **NORMATIF** consiste à distinguer deux niveaux de fonctionnalisme. Au niveau abstrait, la conscience est individuée par un profil fonctionnel : intégration d'information, disponibilité globale, boucle de commande et de retour proprioceptif, inférence hiérarchique sur les causes des entrées. Au niveau concret, ce profil impose des contraintes physiques à toute réalisation : bande passante, latence, densité de couplage, capacité d'auto-modulation en boucle fermée. La thèse du substrat se dédouble alors en deux énoncés de statut distinct. La **contrainte de substrat** affirme seulement que, dans le vivant, la classe des dynamiques satisfaisant ces contraintes est, de fait, restreinte, et qu'elle est celle des flux ioniques transmembranaires et de ce qu'ils engendrent : c'est une thèse empirique modeste, qui appartient au noyau. L'**hypothèse du champ** affirme davantage : que le couplage par les champs endogènes est l'une des voies par lesquelles cette classe satisfait les contraintes de diffusion et d'auto-modulation, parce qu'il couple des éléments voisins indépendamment de la connectivité synaptique **MODÉLISÉ**. Elle appartient à la ceinture, et c'est elle, non la contrainte de substrat, que les dispositifs dissociants mettent à l'épreuve.

Une précision s'impose, que les versions antérieures omettaient. L'avantage attribué au couplage par le champ n'est pas une latence de propagation : dans le paradigme de référence, la propagation éphaptique se fait à une vitesse de l'ordre de 0,1 m/s (Chiang et al., 2019 ; document IV, section 4), qui n'excède pas celle de la conduction axonale. Ce qui est quasi instantané est l'effet local du champ sur les membranes voisines, dans le régime quasi statique de la conduction volumique (Buzsáki et al., 2012) **ÉTABLI** ; ce qui est distinctif est l'indépendance de ce couplage à l'égard de la connectivité synaptique et sa continuité spatiale. L'hypothèse du champ est énoncée avec ces deux propriétés, et non avec une latence de propagation qu'aucune donnée ne lui accorde.

Cohérence. Cette formulation conserve la réalisabilité multiple en principe : un système non biologique satisfaisant les mêmes contraintes réaliserait le même profil, et rien dans la thèse n'interdit qu'un tel système existe. Elle donne simultanément un contenu à la contrainte de substrat en fait : dans les systèmes biologiques connus, la satisfaction des contraintes passe par une classe restreinte de dynamiques ioniques et, sous l'hypothèse du champ, par le couplage de champ. Le fonctionnalisme n'est pas abandonné, il est contraint ; la contrainte n'est pas métaphysique, elle est empirique. C'est ce qui autorise à parler d'une thèse cohérente là où la conjonction naïve était contradictoire.

Testabilité. La formulation est falsifiable à deux niveaux, qu'il faut distinguer. Au niveau I, l'hypothèse du champ prédit que la propagation par le champ demeure causalement efficace lorsque la voie synaptique est supprimée, et que son efficacité varie avec le rapport entre courant et champ. Au niveau IV, elle ne prédit rien par elle-même : relier une propriété démontrée en préparation aux signatures de la conscience chez l'animal éveillé ou chez l'humain requiert un auxiliaire de pont, déclaré ci-après. Si l'on démontrait qu'un système satisfaisant l'ensemble des contraintes fonctionnelles sans aucun couplage de champ présente les mêmes signatures neurales de la conscience (section 8), l'hypothèse du champ serait réfutée sans que le fonctionnalisme ni la contrainte de

substrat le soient. La prédiction centrale s'énonce donc désormais en deux temps : (i) le couplage par le champ est causalement autonome de la voie synaptique au niveau I ; (ii) sous l'auxiliaire de pont, ses variations physiologiques covarient avec les signatures de niveau IV, et une intervention locale sur son gain en déplace les marqueurs locaux.

Une difficulté expérimentale doit être reconnue d'emblée, et elle est de nature duhémienne plutôt qu'instrumentale. La prédiction suppose que l'on puisse manipuler les champs endogènes à transmission synaptique constante. Or toute stimulation électrique transcrânienne modifie le potentiel de membrane, donc la probabilité de décharge, donc la transmission synaptique : la variable indépendante n'est pas isolable par simple stimulation. Plus profondément, la section 2.1 établit que les potentiels de champ sont engendrés par les courants transmembranaires, synaptiques et non synaptiques : les deux observables entretiennent une dépendance générative, de sorte que ce qui est confronté à l'expérience n'est jamais l'hypothèse du champ seule, mais sa conjonction avec un auxiliaire d'indépendance des observables, qui est ici faux. Aucun raffinement de mesure ne corrige cela ; seule une intervention qui dissocie le corrige, et il faut dire exactement ce que chaque intervention dissocie.

Premier dispositif : blocage synaptique à propagation conservée. Chiang et collègues (2019) ont montré qu'une activité périodique lente se propage à travers une coupure complète d'une tranche longitudinale d'hippocampe, sans être affectée par le blocage synaptique et en étant abolie par un champ d'opposition **ÉTABLI** quant au résultat, **CONTESTÉ** quant à sa généralité au néocortex. Ce paradigme supprime la voie synaptique rivale ; il ne rompt pas la dépendance générative. Sous blocage synaptique, le champ reste engendré par des courants transmembranaires non synaptiques, potentiels d'action, pics calciques, courants intrinsèques (section 2.1), de sorte que la matrice de champ cesse d'être dérivable de la matrice synaptique mais reste dérivable de la matrice de décharge et des courants intrinsèques. Ce que la préparation établit est donc l'autonomie causale du champ comme voie de propagation, propriété de niveau I, non l'indépendance des observables de champ et de décharge. Elle ne comporte en outre ni mesure de complexité perturbationnelle, ni ignition, ni rapport : aucune signature de la conscience n'y est mesurable, et un blocage synaptique global est, pour les signatures de niveau IV, une ablation quasi permissive au sens du document IV. Elle constitue le premier volet de niveau I du premier axe du tableau 1, non un test des signatures ; le document compagnon II (section 6.2) en tire les conséquences pour l'hypothèse de grain M2.

Second dispositif : manipulation osmotique de la fraction volumique. La manipulation osmotique de la fraction volumique de l'espace extracellulaire s'attaque à la dépendance générative elle-même. Si le gain du couplage éphaptique dépend de la résistivité du milieu, donc de cette fraction (Syková & Nicholson, 2008), un même courant transmembranaire engendre un champ différent selon la valeur qu'elle prend : là où le blocage synaptique supprime la voie rivale, la manipulation osmotique fait varier le rapport entre courant et champ, c'est-à-dire la voie d'intérêt **MODÉLISÉ**. Conduite sous blocage synaptique sur la préparation de Chiang et collègues, elle donne à l'hypothèse du champ son test le plus direct au niveau I : l'efficacité de la propagation doit varier avec la fraction volumique dans le sens prédit par la résistivité, sa réduction la facilitant et son expansion l'entravant, à potassium extracellulaire et volume cellulaire contrôlés. Le levier a une antériorité qu'il faut créditer (Traynelis & Dingledine, 1989 ; Dudek, Obenaus & Tasker, 1990) et trois confondants, libération vésiculaire sous hypertonicité, variation des concentrations extracellulaires, régulation du volume cellulaire,

dont deux sont mesurables sans être supprimables **ÉTABLI**. Le texte de référence du dispositif, avec ses confondants et ses contrôles, est celui du document IV (section 4) ; le présent document n'en retient que la fonction logique. Le dispositif ne s'applique qu'in vitro et chez l'animal **NORMATIF**.

L'auxiliaire de pont. Reste l'écart entre ces deux dispositifs, qui établissent au mieux une propriété de niveau I, et la prédiction centrale, qui porte sur les signatures de niveau IV. Les versions antérieures le franchissaient sans le nommer. Il est comblé par un auxiliaire de pont **NORMATIF** : si le couplage par le champ est causalement autonome au niveau I, ses variations physiologiques doivent covarier avec les signatures de niveau IV chez l'animal non anesthésié, et une intervention locale sur son gain doit déplacer les marqueurs locaux de ces signatures. Le document IV (section 4) en donne la forme testable, fondée sur la covariation de la fraction volumique et du coefficient de couplage au cours du cycle veille-sommeil, et en nomme les confondants : la composition ionique interstitielle varie elle-même avec l'état de vigilance (Ding et al., 2016), et une précedence temporelle est compatible avec une cause commune neuromodulatrice agissant en amont des deux variables. La covariation observée ne discrimine donc pas ; seule l'intervention locale, à composition ionique mesurée, rompt la cause commune. L'auxiliaire de pont est une hypothèse de la ceinture, et il est révisé avant l'hypothèse du champ (section 9.1).

La testabilité de la thèse est acquise sous ces réserves : au niveau I par les deux dispositifs dissociants, au niveau IV par l'auxiliaire de pont, dont la mise à l'épreuve est plus coûteuse et moins directe. La section 8 en fixe l'ordre **NORMATIF**.

5. Inférence bayésienne hiérarchique : le modèle du profil fonctionnel

5.1 Le cerveau comme machine d'inférence hiérarchique

Le codage prédictif, formalisé par Rao et Ballard (1999) pour le cortex visuel, propose que chaque niveau d'une hiérarchie corticale prédit l'activité du niveau inférieur et ne transmet vers le haut que l'erreur de prédiction ; le modèle rend compte des champs récepteurs extra-classiques et de la suppression des réponses attendues. Ces succès explicatifs sont acquis ; la généralisation du codage prédictif à l'ensemble du cortex reste une hypothèse **MODÉLISÉ**. Lee et Mumford (2003) l'ont reformulé explicitement comme une inférence bayésienne hiérarchique, où chaque aire calcule une distribution a posteriori sur ses causes conditionnellement aux messages descendants (a priori) et ascendants (vraisemblance) **MODÉLISÉ**.

Friston (2010) a généralisé cette architecture en un principe de minimisation de l'énergie libre variationnelle : tout système auto-organisé qui persiste doit minimiser une borne supérieure sur la surprise de ses états sensoriels, ce qui unifie perception (ajustement des états internes), action (ajustement du monde) et apprentissage (ajustement des paramètres) **CONTESTÉ**. Le principe est contesté sur deux plans : sa réfutabilité (il est si général qu'on peut douter qu'une observation le contredise) et son statut (principe normatif de rationalité ou description mécaniste ?). Tenenbaum et collègues (2011) ont montré, dans le registre cognitif, la puissance des modèles bayésiens hiérarchiques pour rendre compte de l'apprentissage de structures abstraites à partir de données éparses **ÉTABLI**.

5.2 Pertinence pour la proto-conscience kinesthésique

Le cadre hiérarchique bayésien est celui qui articule le plus naturellement les sections 2 et 3, et c'est en ce sens qu'il est le modèle du profil fonctionnel de la thèse. La boucle proprioceptive est le cas paradigmatique d'inférence active : le système prédit la réafférence attendue d'une commande motrice, compare à la réafférence effective, et l'erreur résiduelle est ce qui distingue le mouvement propre du mouvement subi. Le sentiment d'agentivité du soi minimal (Gallagher, 2000) est alors interprétable comme la signature de la minimisation réussie de l'erreur proprioceptive **MODÉLISÉ**. Cette interprétation est cohérente ; elle n'est pas encore, à notre connaissance, dotée d'un test différentiel qui la distingue de l'interprétation concurrente selon laquelle l'agentivité résulte d'un jugement rétrospectif. Le document compagnon II (section 4.2) en dérive un à partir du critère d'individuation par clôture (M3), que la présente version compte parmi les hypothèses de la ceinture : c'est donc une hypothèse empirique du programme, et non une interprétation ontologique, qui motive ce test.

5.3 La contrainte de complexité

Ici intervient le premier critère de recevabilité. Cooper (1990) a démontré que l'inférence probabiliste exacte dans un réseau bayésien général est NP-difficile **ÉTABLI** ; Dagum et Luby (1993) ont étendu le résultat à l'inférence approchée avec garantie d'erreur absolue, elle aussi NP-difficile dans le cas général **ÉTABLI**. Il s'ensuit qu'un cerveau bayésien au sens strict est impossible : aucun système physique ne calcule l'a posteriori exact d'un modèle hiérarchique riche en temps polynomial, sauf structure particulière du graphe.

La réponse standard est que le cerveau calcule des approximations variationnelles (champ moyen, passage de messages) ou par échantillonnage, dont le coût est polynomial en la taille du modèle mais dont la qualité n'est pas garantie **MODÉLISÉ**. C'est exactement ce que fait le principe d'énergie libre : il remplace l'a posteriori par une distribution approchée d'une famille tractable. La leçon épistémologique est importante : le bayésianisme du cerveau est une thèse sur la forme de l'objectif, non sur l'exactitude de son atteinte. Une théorie de la conscience fondée sur l'inférence hiérarchique doit donc spécifier la famille d'approximations qu'elle prête au système, sans quoi elle est vide.

Il est tentant d'écrire que la conscience émerge là où l'approximation variationnelle échoue, là où l'erreur de prédiction ne se laisse pas résorber localement et doit être diffusée globalement. Cette conjecture est séduisante **CONTESTÉ** ; elle rejoint l'intuition de l'espace de travail global (Baars, 2005 ; Dehaene & Changeux, 2011) selon laquelle l'accès conscient correspond à la diffusion d'une représentation à l'ensemble du système. Elle demeure une conjecture, et le principe des pensées de la section 1.3, qui en dépend, en partage le statut.

6. Métaheuristiques, optimisation convexe et paysages non convexes : les outils du chercheur

6.1 Deux familles, deux régimes

L'optimisation convexe (Boyd & Vandenberghe, 2004) offre ce que la non-convexité refuse : tout minimum local y est global, la dualité fournit des certificats d'optimalité, et les méthodes de points intérieurs résolvent les programmes convexes standard en temps polynomial **ÉTABLI**. Les métaheuristiques, recuit simulé (Kirkpatrick, Gelatt & Vecchi, 1983), optimisation par essaim

particulière (Kennedy & Eberhart, 1995), algorithmes génétiques, sont des stratégies de recherche stochastique conçues pour les paysages non convexes, sans garantie d'optimalité mais avec des propriétés de convergence asymptotique sous conditions [ÉTABLI](#).

Le théorème « *no free lunch* » de Wolpert et Macready (1997) impose une limite structurelle : moyennée sur l'ensemble des fonctions objectif possibles, aucune métaheuristique ne surpasse la recherche aléatoire [ÉTABLI](#). Une métaheuristique n'est efficace que si elle incorpore, explicitement ou implicitement, des hypothèses correctes sur la structure du paysage. Toute invocation d'une métaheuristique dans un argument sur la conscience doit donc dire quelles hypothèses structurelles elle fait sur le paysage neuronal, faute de quoi elle n'explique rien.

6.2 Le paysage neuronal est-il convexe ?

Non, et ce fait est établi depuis Hopfield (1982) : un réseau récurrent à couplages symétriques définit une fonction d'énergie dont les minima locaux sont les attracteurs, c'est-à-dire les mémoires du réseau ; la multiplicité des minima est la fonction, non un défaut [ÉTABLI](#). Un cerveau dont le paysage serait convexe n'aurait qu'un seul état stable et ne mémoriserait rien. La non-convexité est constitutive.

L'optimisation convexe joue néanmoins un rôle légitime, à deux titres. Comme outil du chercheur, elle fournit les relaxations convexes (programmation semi-définie, régularisation ℓ_1) qui rendent tractables l'estimation des paramètres d'un modèle neuronal et le décodage des signaux de champ [ÉTABLI](#). Comme modèle local, elle décrit correctement la dynamique au voisinage d'un attracteur, dans le bassin où la fonction d'énergie est localement convexe [MODÉLISÉ](#). Ce qu'elle ne peut pas être, c'est un modèle global de la cognition.

6.3 Les métaheuristiques comme modèles du cerveau : un usage à encadrer

Le recuit simulé a une interprétation neuronale naturelle : le bruit synaptique et la variabilité de décharge jouent le rôle d'une température qui permet au système d'échapper aux minima locaux, et la modulation neurochimique (noradrénaline, dopamine) pourrait jouer celui d'un programme de refroidissement [MODÉLISÉ](#). L'optimisation par essaim a une interprétation collective : chaque neurone ou colonne explore localement tout en étant attiré par le meilleur état connu du voisinage, la communication se faisant précisément par les champs endogènes de la section 2. Cette seconde interprétation est une hypothèse de l'auteur, sans support empirique direct à ce jour [NORMATIF](#).

Ces interprétations sont fécondes comme heuristiques de modélisation. Elles deviennent trompeuses lorsqu'on en fait des thèses sur la nature de la conscience. Que le cerveau se laisse modéliser par un recuit ne signifie pas qu'il est un recuit, et rien dans la structure d'une métaheuristique ne rend compte de l'expérience. Le registre correct de ces outils, dans le programme défendu, est celui de l'exploration de l'espace des modèles : une métaheuristique permet de rechercher, dans l'espace des architectures hiérarchiques bayésiennes (section 5), celles qui reproduisent le mieux les signatures neurales de la conscience (section 8). C'est un usage de second ordre, parfaitement légitime, et qui ne présuppose rien sur l'ontologie.

7. Économie (I) : la contrainte polynomiale comme critère de recevabilité

La troisième propriété revendiquée, l'économie, repose sur deux critères de recevabilité : la contrainte polynomiale sur les observables d'une théorie, traitée ici, et la valeur de l'information de son programme expérimental, traitée en section 8. Une théorie de la conscience propose typiquement une mesure, un indice, une quantité, censée covarier avec le niveau ou le contenu de la conscience. Cette mesure a un coût de calcul. Si ce coût croît exponentiellement avec la taille du système, la mesure ne peut être calculée que sur des systèmes minuscules, et la théorie ne peut être testée à l'échelle du cerveau. Le critère polynomial **NORMATIF** s'énonce donc ainsi : une théorie de la conscience n'est empiriquement recevable à l'échelle des systèmes réels que si sa mesure caractéristique admet un calcul, une approximation avec garantie, ou un indicateur empirique validé contre elle, en temps polynomial en la taille du système. La troisième clause est importante : de nombreuses quantités scientifiques légitimes sont intractables en exact (les paysages d'énergie du repliement des protéines en sont l'exemple canonique) mais disposent d'indicateurs validés ; le critère n'exclut pas ces théories, il exige d'elles un indicateur.

Le critère porte sur les mesures d'une théorie, non sur la modélisabilité de son mécanisme. La présente version distingue explicitement ce second critère, que la section 7.2 mobilise et que les versions antérieures y confondaient avec le premier : un mécanisme est *modélisable* si sa dynamique peut être simulée, au moins statistiquement, à un niveau d'abstraction déclaré **NORMATIF**.

7.1 Application à la théorie de l'information intégrée

La théorie de l'information intégrée (Tononi, 2004 ; Tononi, Boly, Massimini & Koch, 2016) propose la mesure Φ , définie sur la partition du système minimisant l'information intégrée. Le calcul exact de Φ requiert l'examen de l'ensemble des bipartitions et des états, et l'implémentation de référence PyPhi (Mayner et al., 2018) documente explicitement que ce calcul est super-exponentiel en le nombre d'éléments et n'est praticable que pour des systèmes de l'ordre de la dizaine d'unités **ÉTABLI**. La théorie est donc, selon le critère polynomial, irrecevable en l'état à l'échelle du cerveau, ce qui ne préjuge pas de sa vérité mais de sa testabilité.

7.2 Application à la thèse des microtubules

Orch-OR occupe une position singulière. Sa mesure caractéristique, le nombre de tubulines en superposition cohérente et le temps de réduction associé, est définie par une formule fermée (le temps de réduction est inversement proportionnel à l'énergie gravitationnelle d'auto-interaction de la superposition) et serait donc calculable en temps constant si ses entrées étaient mesurables. Au sens du critère polynomial, qui porte sur les mesures, la théorie est recevable. Les versions antérieures du présent document la déclaraient néanmoins « irrecevable quant à son mécanisme », ce qui mobilisait sans le dire un critère distinct, celui de la modélisabilité. Il faut aussi préciser ce que la non-calculabilité revendiquée affecte : Penrose la situe dans la sélection des issues de la réduction, non dans leurs statistiques, de sorte qu'un modèle statistique des réductions demeure possible. Orch-OR n'est donc pas irrecevable ; elle est partiellement modélisable, au sens où la distribution de ses événements peut être simulée mais non leur détermination. C'est à ce titre, et non par le critère polynomial, qu'un programme qui vise à modéliser la conscience lui préfère des hypothèses classiques

tant que celles-ci ne sont pas en échec : raison méthodologique, non métaphysique. C'est le second élément de la situation de la thèse défendue : sa rivale n'est pas écartée par un argument physique, mais tenue en réserve par un argument de modélisabilité **NORMATIF**.

7.3 Application aux théories du champ et de l'espace de travail

Les théories du champ (section 2.3) ont un avantage inattendu sous ce critère, dont le fonctionnalisme contraint par le substrat hérite intégralement : le champ est une quantité physique dont l'intégration spatiale est linéaire, et sa mesure (EEG, MEG) est de coût polynomial trivial. La difficulté est inverse : la mesure est si peu coûteuse qu'elle est également peu spécifique. L'indice de complexité perturbationnelle (PCI) de Casali et collègues (2013) illustre un compromis réussi : une perturbation par stimulation magnétique transcrânienne, l'enregistrement EEG de la réponse, et un calcul de complexité de Lempel-Ziv, de coût polynomial, qui distingue de façon robuste les états conscients (veille, sommeil paradoxal, patients en état de conscience minimale) des états non conscients (sommeil profond, anesthésie, état végétatif) **ÉTABLI**. Il faut noter que le PCI est un indicateur empirique validé, non une mesure définie par une théorie : il satisfait la troisième clause du critère, non la première, et sa comparaison avec Φ mélange donc deux registres. Il n'en reste pas moins le seul indice à ce jour qui satisfasse simultanément la contrainte polynomiale et une validation clinique multi-conditions.

L'espace de travail global (Dehaene & Changeux, 2011) se prête également à des mesures polynomiales : l'ignition corticale tardive et sa distribution spatiale sont détectables par des méthodes de décodage linéaires **ÉTABLI**. Une observable supplémentaire, introduite par le document compagnon II, satisfait le même critère : l'analyse de similarité représentationnelle (Kriegeskorte, Mur & Bandettini, 2008) est quadratique en le nombre de conditions et linéaire en la dimension des données. Le critère polynomial favorise donc, à testabilité égale, les théories qui situent la conscience dans une dynamique observable plutôt que dans une structure combinatoire. Les observables du fonctionnalisme contraint par le substrat, champs endogènes au niveau I et PCI au niveau IV du cadre de synthèse (section 10), appartiennent toutes à la première catégorie : c'est le premier sens dans lequel la thèse est économe.

8. Économie (II) : la valeur de l'information d'un programme de recherche

8.1 Le retour sur investissement comme valeur espérée de l'information

La notion de retour sur investissement, appliquée à un programme de recherche, ne désigne pas un rendement financier mais la valeur espérée de l'information que le programme est susceptible de produire, rapportée à son coût. Howard (1966) a posé les fondements de cette théorie : la valeur d'une information est la différence entre l'utilité espérée de la meilleure décision prise avec elle et l'utilité espérée de la meilleure décision prise sans elle **ÉTABLI**. Une expérience dont le résultat ne changerait aucune décision, aucune allocation ultérieure, aucun choix théorique, a une valeur d'information nulle, quelle que soit son élégance.

Ce cadre se combine naturellement avec la méthodologie des programmes de recherche de Lakatos (1978) : un programme est progressif s'il prédit des faits nouveaux corroborés, dégénèrescent s'il ne fait qu'absorber les anomalies par des hypothèses auxiliaires. Ce critère est un acquis de l'épistémologie contemporaine **ÉTABLI**. La valeur d'information d'une expérience est maximale lorsqu'elle discrimine entre programmes concurrents ; elle est minimale lorsqu'elle ne fait que confirmer ce que chaque programme aurait prédit. Il s'ensuit une conséquence que la présente version énonce avec plus d'exactitude que la précédente : une expérience qui compare deux observables non dissociables est biaisée en faveur de celle qui intègre l'autre ; son issue conforme au biais ne discrimine rien, mais son issue contraire au biais conserve une valeur d'information, précisément parce qu'elle survient malgré lui **NORMATIF**. La version 1.4 déclarait cette valeur « nulle quel que soit son résultat » ; l'énoncé était trop fort, et le document compagnon II (section 6.2) en tire la condition de retrait de M2.

8.2 Application au fonctionnalisme contraint par le substrat

Le tableau suivant évalue, qualitativement et sans chiffrage (la littérature ne fournit pas de base pour une quantification honnête), la valeur d'information de cinq axes expérimentaux : quatre compatibles avec le fonctionnalisme contraint par le substrat, le cinquième propre à sa rivale **NORMATIF**.

Tableau 1. Valeur d'information de cinq axes expérimentaux, évaluée qualitativement et sans chiffrage. Le premier axe comporte deux volets de niveau I, qui mettent à l'épreuve l'hypothèse du champ, et un volet de pont, qui met à l'épreuve sa pertinence pour les signatures de niveau IV (section 4.3).

Axe expérimental	Hypothèses discriminées	Coût relatif	Valeur d'information
Dissociation du champ et de la transmission synaptique, en trois volets : (a) niveau I, blocage synaptique à propagation éphaptique conservée ; (b) niveau I, manipulation osmotique de la fraction volumique sous blocage synaptique ; (c) pont, covariation fraction volumique–couplage au cours du cycle veille-sommeil et intervention locale, avec marqueurs de niveau IV. Stimulation transcrânienne faible avec mesure du PCI comme volet non dissociant.	Hypothèse du champ contre théories purement synaptiques (volets a et b) ; pertinence du champ pour les signatures de niveau IV (volet c).	Modéré (a, b : méthodes existantes in vitro) ; modéré à élevé (c : in vivo).	Élevée aux volets a et b pour l'hypothèse du champ, dans les deux sens ; b est le seul volet qui fasse varier le rapport entre courant et champ, et n'est dissociant que sous contrôle du potassium extracellulaire et du volume cellulaire. Au volet c, conditionnée à l'auxiliaire de pont : la covariation seule ne discrimine pas (cause commune neuromodulatrice, composition ionique), l'intervention locale le peut. Une modulation du PCI par stimulation faible sans dissociation est compatible avec un effet synaptique indirect et ne décide de rien.
Signatures neurales de l'agentivité proprioceptive chez des sujets sans rapport verbal (nourrissons, patients)	Proto-conscience kinesthésique contre conscience d'accès uniquement	Modéré	Modérée ; limitée par le problème de l'inférence sans rapport (section 9)

Axe expérimental	Hypothèses discriminées	Coût relatif	Valeur d'information
Comparaison de systèmes artificiels satisfaisant les contraintes fonctionnelles avec et sans couplage de champ	Fonctionnalisme contraint par le substrat contre fonctionnalisme pur ; hypothèse du champ	Élevé (systèmes neuromorphiques à couplage de champ)	Potentiellement décisive pour l'hypothèse du champ ; conditionnée à l'existence de signatures transférables
Calcul de Φ sur systèmes réels	Information intégrée contre autres	Prohibitif (super-exponentiel)	Faible à l'échelle pertinente
Modulation pharmacologique de la stabilité des microtubules avec mesure du seuil anesthésique et du PCI	Orch-OR contre théories classiques du substrat	Modéré (agents disponibles, modèles animaux)	Modérée ; un effet positif serait compatible avec plusieurs mécanismes non quantiques, un effet nul serait peu informatif

L'analyse suggère une allocation prioritaire au premier axe, à ses volets de niveau I d'abord, à son volet de pont ensuite : il mobilise des méthodes validées (Fröhlich & McCormick, 2010 ; Chiang et al., 2019 ; Casali et al., 2013), et il est le seul qui porte directement sur l'hypothèse du champ sans passer par le problème de l'inférence sans rapport. Il est aussi celui dont l'issue négative serait la plus informative : l'absence de propagation par le champ sous blocage synaptique, ou l'absence de variation de son efficacité avec la fraction volumique à potassium et volume cellulaire contrôlés, réfuterait l'hypothèse du champ au niveau I sans toucher au noyau, et en particulier sans toucher à la contrainte de substrat. La version 1.4 écrivait qu'une absence d'effet du champ « sur les signatures, à transmission synaptique bloquée » ruinerait la contrainte de substrat ; l'énoncé confondait deux niveaux, puisque aucune signature n'est mesurable sous blocage synaptique, et deux thèses, puisque c'est l'hypothèse du champ, non la contrainte de substrat, qui est en jeu. C'est le second sens dans lequel la thèse est économe : son test le plus discriminant est aussi, dans sa version dissociante, d'un coût modéré. Le cinquième axe, propre à la thèse des microtubules, illustre une asymétrie fréquente : ses prédictions sont formulées de telle sorte qu'un résultat positif reste ambigu (la stabilisation des microtubules affecte aussi le transport axonal et la plasticité synaptique) tandis qu'un résultat négatif est absorbé par ajustement des paramètres, ce qui est, au sens de Lakatos, le profil d'un programme dégénéréscant **NORMATIF**.

9. Limites : le problème de l'inférence et le problème difficile

9.1 Le théorème de Kleiner et Hoel et l'ordre de révision

Kleiner et Hoel (2021) ont formalisé la situation expérimentale standard : une théorie prédit l'expérience d'un système à partir de ses observables physiques ; l'expérimentateur infère cette expérience à partir du rapport ou du comportement ; la théorie est réfutée si prédiction et inférence divergent. Ils démontrent que si la procédure d'inférence est indépendante de la théorie testée, toute théorie minimalement informative est automatiquement réfutée par un système approprié. Le résultat est un théorème dont les prémisses sont explicites **ÉTABLI**. La conséquence est que la testabilité d'une théorie de la conscience dépend d'un choix de procédure d'inférence qui ne peut être théoriquement neutre.

Pour la thèse défendue, l'implication est directe : les données de Merker (2007) et de Panksepp (2005) sur la proto-conscience sous-corticale reposent sur des inférences comportementales chez des sujets sans rapport verbal. Ces inférences ne sont recevables que si l'on admet une théorie, au moins implicite, de ce qui compte comme signature de la conscience. Le programme doit donc expliciter sa procédure d'inférence et assumer sa non-neutralité, plutôt que de présenter ses données comme théoriquement innocentes **NORMATIF**.

Cette exigence a une conséquence architecturale que le document compagnon II (section 9.5) développe et que le présent document adopte. La procédure d'inférence ne peut être logée dans le noyau du programme, où elle deviendrait non révisable et, décidant de ce qui compte comme anomalie, immuniserait le noyau ; elle ne peut davantage être absente, auquel cas elle serait implicitement neutre et le théorème s'appliquerait. Elle appartient donc à la ceinture d'hypothèses auxiliaires révisables. Il s'ensuit que toute réfutation porte sur une conjonction, la thèse mise à l'épreuve et la procédure employée, et que la discipline consiste à ordonner la révision à l'avance. L'ordre déclaré, commun aux documents I, II et IV, est le suivant **NORMATIF** :

1. la procédure d'inférence, lorsqu'elle repose sur des sujets sans rapport verbal ou sur un canal de première personne, et, au même rang, les paradigmes et auxiliaires de mesure, dont l'attribution des rôles neurochimiques du document IV ;
2. l'auxiliaire de pont du niveau I au niveau IV (section 4.3) ;
3. l'hypothèse de grain, c'est-à-dire la correspondance structurale au grain du champ (M2) ;
4. le critère d'individuation par clôture (M3) ;
5. la thèse kinesthésique de la première boucle ;
6. en dernier, l'hypothèse du champ.

La contrainte de substrat ne figure pas dans cet ordre : elle appartient au noyau, et sa révision serait l'abandon du programme. La version 1.4 l'y plaçait en dernier, ce qui la traitait à la fois comme noyau et comme ceinture ; la présente version corrige cette double appartenance. L'ordre reflète le soutien indépendant dont chaque élément dispose, non la préférence de l'auteur, et il est lui-même révisable si ce soutien change. Un ajustement conforme à cet ordre déclaré est légitime au sens de Lakatos ; un ajustement improvisé après le résultat ne l'est pas.

9.2 Ce que le programme ne peut pas revendiquer

Rien de ce qui précède ne répond au problème difficile. Le fonctionnalisme contraint par le substrat explique, au mieux, quelles fonctions sont réalisées, par quoi elles le sont dans le vivant, et comment les tester à coût polynomial. Il ne dit pas pourquoi la réalisation de ces fonctions par ce substrat est accompagnée d'expérience. Deux attitudes sont cohérentes : tenir le problème difficile pour un artefact conceptuel qui se dissoudra avec le progrès des explications fonctionnelles (position déflationniste), ou le tenir pour une limite de principe qui appelle un complément métaphysique (position réaliste). Le programme est compatible avec les deux ; il ne doit se prévaloir d'aucune **NORMATIF**. Le document compagnon II construit la seconde attitude et montre qu'elle conduit au même programme structural que la première, ce qui est la raison pour laquelle le présent document peut

rester neutre sans être vague. Il en tire désormais la conséquence : la lecture russellienne n'a pas de valeur d'allocation propre, et les hypothèses structurales qu'il a développées, M2 et M3, appartiennent à la ceinture du présent programme (tableau 3).

Il convient enfin d'écarter une revendication fréquente et infondée : la proto-conscience n'est pas une conscience diminuée dont on pourrait mesurer le degré sur une échelle continue. Elle est, dans le cadre proposé, un profil fonctionnel distinct (soi minimal, boucle proprioceptive) et non un point bas sur une échelle unique. Toute quantification d'un niveau de proto-conscience serait, en l'état, une fausse précision.

10. Synthèse : le cadre à quatre niveaux et l'architecture du programme

Le tableau suivant récapitule la thèse sous la forme d'un cadre à quatre niveaux, en assignant à chacun son formalisme, son statut épistémique et les références qui le soutiennent.

Tableau 2. Le cadre à quatre niveaux : contenu, formalisme, statut épistémique et références principales.

Niveau	Contenu	Formalisme	Statut	Références clés
I. Substrat	Flux ioniques transmembranaires ; champs endogènes ; couplage éphaptique	Équations de Hodgkin-Huxley ; électrodynamique des milieux ; systèmes dynamiques	Établi (existence) ; Modélisé (rôle causal du champ : hypothèse du champ)	Hodgkin & Huxley 1952 ; Buzsáki et al. 2012 ; Anastassiou et al. 2011 ; Chiang et al. 2019
II. Proto-conscience kinesthésique	Boucle efférence-réafférence ; soi minimal ; agentivité	Inférence active ; contrôle prédictif	Modélisé ; Contesté (localisation)	Gallagher 2000 ; Merker 2007 ; Damasio & Carvalho 2013
III. Inférence hiérarchique	Codage prédictif ; a priori descendants, erreurs ascendantes	Bayésien hiérarchique ; approximations variationnelles	Modélisé ; NP-difficile en exact	Rao & Ballard 1999 ; Friston 2010 ; Cooper 1990
IV. Conscience d'accès	Diffusion globale ; ignition ; disponibilité au rapport	Espace de travail global ; mesures de complexité perturbationnelle dynamiques	Établi (signatures) ; Contesté (suffisance)	Dehaene & Changeux 2011 ; Casali et al. 2013

Les relations entre niveaux sont les suivantes : le niveau I réalise le niveau II (contrainte de substrat, contrainte physique sur la réalisation) ; le niveau II amorce le niveau III (la boucle proprioceptive est le premier domaine d'inférence active) ; le niveau III alimente le niveau IV (l'erreur de prédiction non résorbée localement serait diffusée globalement, sous la conjecture de la section 5.3). L'émergence faible s'applique à chaque transition : chaque niveau supérieur est en principe dérivable du niveau inférieur par simulation, mais non par raccourci explicatif. Le fonctionnalisme contraint par le substrat est précisément l'affirmation que les niveaux II à IV définissent le profil fonctionnel, réalisable en principe par tout système qui en satisfait les contraintes, et que le niveau I est, dans le vivant, sa réalisation de fait. Entre le niveau I et le niveau IV, l'auxiliaire de pont est la seule hypothèse qui relie une propriété démontrée au premier à une variation mesurée au second ; il est déclaré comme tel.

La thèse des microtubules se situe hors de ce cadre par choix : elle remplace le niveau I par un substrat quantique intracellulaire et supprime les niveaux II et III comme intermédiaires explicatifs, la conscience étant produite directement par la réduction objective. Le cadre proposé la traite comme hypothèse de remplacement du niveau I, à n'envisager que si les niveaux I à IV classiques se révélaient collectivement insuffisants à rendre compte des signatures de niveau IV ; la proposition de Keppler (section 2.4) reçoit le même traitement, avec une condition d'activation propre, la démonstration de domaines de cohérence macroscopiques aux échelles temporelles neuronales. La pensée, au sens fixé en section 1.3, est la dynamique sérielle du niveau IV.

Les outils formels y occupent les places suivantes. Modèles du cerveau : Hodgkin-Huxley (I), inférence active (II), bayésien hiérarchique (III), espace de travail (IV). Outils du chercheur : métaheuristiques pour explorer l'espace des architectures de niveau III ; optimisation convexe pour l'estimation et le décodage aux niveaux I et IV. Critères de recevabilité : contrainte polynomiale sur les mesures de niveau IV ; modélisabilité des mécanismes ; valeur de l'information pour l'allocation entre axes expérimentaux.

Le programme se réclame enfin de la méthodologie des programmes de recherche, et doit donc énoncer sa partition, faute de quoi la référence resterait ornementale. Le tableau 3 la fournit ; il est repris à l'identique dans le document compagnon II et fait référence pour le document IV. Il n'est pas une description mais un engagement, puisqu'il détermine ce que le programme accepte de réviser sous la pression d'une anomalie, dans quel ordre, et ce qu'il défendra jusqu'à son abandon. Aucune thèse ne passe de la ceinture au noyau, même corroborée **NORMATIF** : le noyau ne s'enrichit pas par succès expérimental. Le registre interprétatif, où logent M1 et la lecture ontologique de M3, n'appartient à aucune des deux composantes : sans conséquences propres, il n'a rien à protéger et rien à réviser ; depuis la présente version, il n'ordonne pas davantage l'heuristique, puisque la valeur d'allocation marginale de M1 est nulle (document II, section 4.1).

Tableau 3. Partition lakatosienne du programme. Tableau de référence de la série, repris à l'identique au document II (tableau 3). L'heuristique négative y est donnée sous sa forme unique, en cinq interdictions.

Composante	Contenu	Statut de révision
Noyau	Individuation de la conscience par un profil fonctionnel. Contrainte de substrat au sens faible : réalisation de fait du profil, dans le vivant, par une classe restreinte de dynamiques ioniques transmembranaires ; thèse empirique et contingente, non d'identité. Émergence faible comme relation entre niveaux. Recevabilité polynomiale des mesures.	Non révisé tant que le programme dure ; sa révision est l'abandon du programme.
Ceinture	Procédure d'inférence (9.1). Paradigmes et auxiliaires de mesure, dont l'attribution des rôles neurochimiques (document IV). Auxiliaire de pont du niveau I au niveau IV (4.3). Hypothèse de grain : correspondance structurale au grain du champ (M2, développée au document II). Critère d'individuation par clôture (M3, développé au document II). Thèse kinesthésique de la première boucle. Hypothèse du champ : autonomie et efficacité causales du couplage par le champ endogène (4.3).	Révisable ; ordre de révision déclaré en 9.1, de la procédure d'inférence à l'hypothèse du champ.

Composante	Contenu	Statut de révision
Registre interprétatif (document compagnon II)	Bases catégoriques (M1). Lecture ontologique de M3 : le sujet est ce que la clôture délimite. Lecture déflationniste concurrente.	Sans conséquence sur le contenu empirique ni sur l'allocation ; M1 soumise à la clause de réexamen datée du document II (4.1).
Heuristique positive	Ordre des axes expérimentaux (tableau 1). Priorité aux volets dissociants de niveau I, puis au volet de pont (4.3).	Révisée à chaque cycle.
Heuristique négative	1. Interdiction de quantifier un degré de proto-conscience ou d'expérience. 2. Interdiction d'identifier une mesure à la phénoménalité. 3. Interdiction d'inférer un mécanisme d'un succès d'ajustement. 4. Interdiction des scores agrégés sur des critères ordinaux dépourvus d'échelle commune. 5. Interdiction d'inférer un rôle constitutif d'un effet d'ablation permissif.	Constante ; c'est la discipline du programme. Liste unique, reprise à l'identique dans les documents II et IV et dans la synthèse.

11. Conclusion

Le fonctionnalisme contraint par le substrat, appliqué à une proto-conscience kinesthésique portée par la dynamique ionique et électromagnétique du cerveau, satisfait les quatre propriétés annoncées en section 1.1, sous des réserves que la présente version rend exactes. Il est cohérent : il ne contredit pas la réalisabilité multiple, puisqu'il la conserve au niveau du profil fonctionnel et ne contraint que sa réalisation de fait (section 4.3). Il est testable : au niveau du substrat, l'hypothèse du champ prédit l'autonomie causale de la propagation par le champ et sa dépendance au rapport entre courant et champ, et deux dispositifs dissociants la mettent à l'épreuve ; au niveau des signatures de la conscience, la prédiction passe par un auxiliaire de pont déclaré, dont le test le plus probant est interventionnel. Il est économe : ses observables sont de coût polynomial et son axe expérimental prioritaire mobilise des méthodes existantes (sections 7 et 8). Il est situé : il se distingue explicitement de la thèse des microtubules et des propositions apparentées, qu'il tient pour des hypothèses de remplacement à n'activer qu'en cas d'échec des mécanismes classiques, et du corpus des théories du champ, dont il partage le substrat sans en partager l'anti-fonctionnalisme.

La distinction introduite par la présente version entre contrainte de substrat et hypothèse du champ n'est pas une concession ; elle est ce qui permet au programme de dire ce qu'il risque. Une issue négative des volets dissociants réfuterait l'hypothèse du champ ; elle ne réfuterait pas le programme, qui chercherait alors quelle autre voie de la classe ionique réalise le profil. Un programme qui déclarerait les deux énoncés solidaires serait soit irréfutable, soit condamné par la première anomalie.

L'appareillage formel invoqué, inférence bayésienne hiérarchique, optimisation convexe, métaheuristiques, complexité polynomiale, valeur de l'information, n'est ni superflu ni magique. Il est utile à condition que chaque outil soit assigné au registre qui est le sien. Les métaheuristiques n'expliquent pas la conscience ; elles aident à trouver les modèles qui pourraient l'expliquer. L'optimisation convexe ne décrit pas la cognition ; elle rend calculables ses modèles et ses mesures. Le bayésianisme n'est pas une thèse sur ce que le cerveau calcule exactement ; c'est une thèse sur la forme

de ce qu'il approxime. La contrainte polynomiale et la valeur de l'information ne sont pas des propriétés de la conscience ; ce sont des propriétés des théories qui la visent, et elles départagent les programmes progressifs des programmes dégénérésents.

Ce que le cadre laisse intact, c'est le problème difficile. Nous tenons pour un signe de maturité épistémologique qu'un programme de recherche sur la conscience sache exactement où s'arrête ce qu'il explique, quelles de ses hypothèses il révisera d'abord, et à quelle condition il céderait la place.

12. Références

- Anastassiou, C. A., Perin, R., Markram, H., & Koch, C. (2011). Ephaptic coupling of cortical neurons. *Nature Neuroscience*, 14(2), 217–223. <https://doi.org/10.1038/nn.2727> (v · 1.5)
- Baars, B. J. (2005). Global workspace theory of consciousness: toward a cognitive neuroscience of human experience. *Progress in Brain Research*, 150, 45–53. [https://doi.org/10.1016/S0079-6123\(05\)50004-9](https://doi.org/10.1016/S0079-6123(05)50004-9)
- Bedau, M. A. (1997). Weak emergence. *Philosophical Perspectives*, 11, 375–399. <https://doi.org/10.1111/0029-4624.31.s11.17> (v)
- Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804441> ; texte intégral : <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- Buzsáki, G., Anastassiou, C. A., & Koch, C. (2012). The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(6), 407–420. <https://doi.org/10.1038/nrn3241> (v · 1.5)
- Cao, J., Cogdell, R. J., Coker, D. F., Duan, H.-G., Hauer, J., Kleinekathöfer, U., Jansen, T. L. C., Mančal, T., Miller, R. J. D., Ogilvie, J. P., Prokhorenko, V. I., Renger, T., Tan, H.-S., Tempelaar, R., Thorwart, M., Thyryhaug, E., Westenhoff, S., & Zigmantas, D. (2020). Quantum biology revisited. *Science Advances*, 6(14), eaaz4888. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz4888> (v · 1.5)
- Casali, A. G., Gosseries, O., Rosanova, M., Boly, M., Sarasso, S., Casali, K. R., Casarotto, S., Bruno, M.-A., Laureys, S., Tononi, G., & Massimini, M. (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294> (v · 1.5)
- Chalmers, D. J. (1995a). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219. Texte : <https://consc.net/papers/facing.html>. (Le document II cite sous « Chalmers, 1995b » *Absent qualia, fading qualia, dancing qualia*.)
- Chiang, C.-C., Shivacharan, R. S., Wei, X., Gonzalez-Reyes, L. E., & Durand, D. M. (2019). Slow periodic activity in the longitudinal hippocampal slice can self-propagate non-synaptically by a mechanism consistent with ephaptic coupling. *The Journal of Physiology*, 597(1), 249–269 (publication en ligne 2018). <https://doi.org/10.1113/JP276904> (v · 1.5)
- Cooper, G. F. (1990). The computational complexity of probabilistic inference using Bayesian belief networks. *Artificial Intelligence*, 42(2–3), 393–405. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(90\)90060-D](https://doi.org/10.1016/0004-3702(90)90060-D)
- Dagum, P., & Luby, M. (1993). Approximating probabilistic inference in Bayesian belief networks is NP-hard. *Artificial Intelligence*, 60(1), 141–153. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(93\)90036-B](https://doi.org/10.1016/0004-3702(93)90036-B)
- Damasio, A., & Carvalho, G. B. (2013). The nature of feelings: evolutionary and neurobiological origins. *Nature Reviews Neuroscience*, 14(2), 143–152. <https://doi.org/10.1038/nrn3403>
- Dehaene, S., & Changeux, J.-P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2), 200–227. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.03.018> (v · 1.5)
- Ding, F., O'Donnell, J., Xu, Q., Kang, N., Goldman, N., & Nedergaard, M. (2016). Changes in the composition of brain interstitial ions control the sleep-wake cycle. *Science*, 352(6285), 550–555. <https://doi.org/10.1126/science.aad4821> (v)

- Doerig, A., Schurger, A., Hess, K., & Herzog, M. H. (2019). The unfolding argument: Why IIT and other causal structure theories cannot explain consciousness. *Consciousness and Cognition*, 72, 49–59. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2019.04.002>
- Donadi, S., Piscicchia, K., Curceanu, C., Diósi, L., Laubenstein, M., & Bassi, A. (2021). Underground test of gravity-related wave function collapse. *Nature Physics*, 17(1), 74–78. <https://doi.org/10.1038/s41567-020-1008-4> (v · 1.5)
- Duan, H.-G., Prokhorenko, V. I., Cogdell, R. J., Ashraf, K., Stevens, A. L., Thorwart, M., & Miller, R. J. D. (2017). Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(32), 8493–8498. <https://doi.org/10.1073/pnas.1702261114> (v · 1.5)
- Dudek, F. E., Obenaus, A., & Tasker, J. G. (1990). Osmolality-induced changes in extracellular volume alter epileptiform bursts independent of chemical synapses in the rat: Importance of non-synaptic mechanisms in hippocampal epileptogenesis. *Neuroscience Letters*, 120(2), 267–270. [https://doi.org/10.1016/0304-3940\(90\)90056-F](https://doi.org/10.1016/0304-3940(90)90056-F) (v)
- Fodor, J. A. (1974). Special sciences (or: The disunity of science as a working hypothesis). *Synthese*, 28(2), 97–115. <https://doi.org/10.1007/BF00485230>
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. <https://doi.org/10.1038/nrn2787> (v · 1.5)
- Fröhlich, F., & McCormick, D. A. (2010). Endogenous electric fields may guide neocortical network activity. *Neuron*, 67(1), 129–143. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.06.005>
- Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(1), 14–21. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01417-5](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01417-5)
- Gómez-Emilsson, A., & Percy, C. (2023). Don't forget the boundary problem! How EM field topology can address the overlooked cousin to the binding problem for consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17, 1233119. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1233119> (v)
- Hagan, S., Hameroff, S. R., & Tuszynski, J. A. (2002). Quantum computation in brain microtubules: Decoherence and biological feasibility. *Physical Review E*, 65(6), 061901. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901>
- Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the Orch OR theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39–78. <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002> (v)
- Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1952.sp004764> (v · 1.5)
- Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 79(8), 2554–2558. <https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554>
- Howard, R. A. (1966). Information value theory. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 2(1), 22–26. <https://doi.org/10.1109/TSSC.1966.300074>
- Hunt, T., & Jones, M. (2023). Fields or firings? Comparing the spike code and the electromagnetic field hypothesis. *Frontiers in Psychology*, 14, 1029715. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1029715> (v)
- Hunt, T., Jones, M., McFadden, J., Delorme, A., Hales, C. G., Ericson, M., & Schooler, J. (2024). Editorial: Electromagnetic field theories of consciousness: opportunities and obstacles. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17, 1342634. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1342634> (v)
- Hunt, T., & Schooler, J. W. (2019). The easy part of the hard problem: A resonance theory of consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 378. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00378> (v)
- Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95*, 4, 1942–1948. <https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968>
- Keppler, J. (2021). Building blocks for the development of a self-consistent electromagnetic field theory of consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 723415. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.723415> (v)

- Keppler, J. (2024). Laying the foundations for a theory of consciousness: The significance of critical brain dynamics for the formation of conscious states. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18, 1379191. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1379191> (v)
- Keppler, J. (2025). Macroscopic quantum effects in the brain: New insights into the fundamental principle underlying conscious processes. *Frontiers in Human Neuroscience*, 19, 1676585. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2025.1676585> (v)
- Kim, J. (1999). Making sense of emergence. *Philosophical Studies*, 95(1–2), 3–36. <https://doi.org/10.1023/A:1004563122154>
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680. <https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671>
- Kleiner, J., & Hoel, E. (2021). Falsification and consciousness. *Neuroscience of Consciousness*, 2021(1), niab001. <https://doi.org/10.1093/nc/niab001> (v)
- Kriegeskorte, N., Mur, M., & Bandettini, P. (2008). Representational similarity analysis – connecting the branches of systems neuroscience. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2, 4. <https://doi.org/10.3389/neuro.06.004.2008> (v · 1.5)
- Lakatos, I. (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, Volume 1* (J. Worrall & G. Currie, Eds.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511621123>
- Lee, T. S., & Mumford, D. (2003). Hierarchical Bayesian inference in the visual cortex. *Journal of the Optical Society of America A*, 20(7), 1434–1448. <https://doi.org/10.1364/JOSAA.20.001434>
- Mayner, W. G. P., Marshall, W., Albantakis, L., Findlay, G., Marchman, R., & Tononi, G. (2018). PyPhi: A toolbox for integrated information theory. *PLoS Computational Biology*, 14(7), e1006343. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006343>
- McFadden, J. (2020). Integrating information in the brain's EM field: the cemi field theory of consciousness. *Neuroscience of Consciousness*, 2020(1), niaa016. <https://doi.org/10.1093/nc/niaa016>
- Merker, B. (2007). Consciousness without a cerebral cortex: A challenge for neuroscience and medicine. *Behavioral and Brain Sciences*, 30(1), 63–81. <https://doi.org/10.1017/S0140525X07000891>
- Panksepp, J. (2005). Affective consciousness: Core emotional feelings in animals and humans. *Consciousness and Cognition*, 14(1), 30–80. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2004.10.004>
- Pockett, S. (2012). The electromagnetic field theory of consciousness: A testable hypothesis about the characteristics of conscious as opposed to non-conscious fields. *Journal of Consciousness Studies*, 19(11–12), 191–223. (Sans DOI ; notice : <https://philpapers.org/rec/POCTEF>)
- Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87. <https://doi.org/10.1038/4580>
- Reimers, J. R., McKemmish, L. K., McKenzie, R. H., Mark, A. E., & Hush, N. S. (2014). The revised Penrose–Hameroff orchestrated objective-reduction proposal for human consciousness is not scientifically justified. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 101–103. <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.11.003> (v)
- Rosenmund, C., & Stevens, C. F. (1996). Definition of the readily releasable pool of vesicles at hippocampal synapses. *Neuron*, 16(6), 1197–1207. [https://doi.org/10.1016/S0896-6273\(00\)80146-4](https://doi.org/10.1016/S0896-6273(00)80146-4) (v)
- Seth, A. K., & Bayne, T. (2022). Theories of consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 23(7), 439–452. <https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4>
- Syková, E., & Nicholson, C. (2008). Diffusion in brain extracellular space. *Physiological Reviews*, 88(4), 1277–1340. <https://doi.org/10.1152/physrev.00027.2007> (v)
- Tegmark, M. (2000). Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, 61(4), 4194–4206. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194>
- Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L., & Goodman, N. D. (2011). How to grow a mind: Statistics, structure, and abstraction. *Science*, 331(6022), 1279–1285. <https://doi.org/10.1126/science.1192788>
- Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42. <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>

- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450–461. <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44>
- Traynelis, S. F., & Dingledine, R. (1989). Role of extracellular space in hyperosmotic suppression of potassium-induced electrographic seizures. *Journal of Neurophysiology*, 61(5), 927–938. <https://doi.org/10.1152/jn.1989.61.5.927> (v)
- Wolpert, D. H., & Macready, W. G. (1997). No free lunch theorems for optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1(1), 67–82. <https://doi.org/10.1109/4235.585893>

Ressources de référence en ligne

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Consciousness » : <https://plato.stanford.edu/entries/consciousness/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Functionalism » : <https://plato.stanford.edu/entries/functionalism/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Emergent Properties » : <https://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Computational Complexity Theory » : <https://plato.stanford.edu/entries/computational-complexity/>
- PyPhi (implémentation de référence de la théorie de l'information intégrée) : <https://github.com/wmayner/pyphi>

© Genève 2026 Christophe Jean Legros · Assistance Multi IA · Assistant-Multi-IA@proton.me

Fonctionnalisme contraint par le substrat et proto-conscience kinesthésique · Version 1.5 · 19 septembre 2026 · Document principal, prolongé par le document compagnon II (v1.4), par l'étude méthodologique III (v2.0) et par le document IV (v1.2) ; synthèse illustrée S-1.5.

Version 1.3. Section 2.2 complétée du résultat de Chiang et collègues (2019) ; section 2.3 étendue au corpus des théories du champ depuis 2020 avec renvoi au document compagnon II ; section 2.4 complétée de la proposition de Kepler ; section 4.3 : diagnostic duhémien de la dépendance générative entre observables et nomination du dispositif de dissociation ; section 7.3 : analyse de similarité représentationnelle ; section 8.1 : conséquence de la non-dissociabilité sur la valeur d'information ; tableau 1 : valeur du premier axe conditionnée à la dissociation ; section 9.1 : procédure d'inférence dans la ceinture et ordre de révision ; section 10 : partition lakatosienne (tableau 3).

Version 1.4. Section 4.3 : dispositif osmotique comme second dispositif dissociant, avec antériorité, trois confondants et différence de structure avec la stimulation transcrânienne ; tableau 1 : deux volets dissociants ; renvoi au document IV (v1.1).

Version 1.5. (1) La thèse du substrat est dédoublée : contrainte de substrat au sens faible (noyau) et hypothèse du champ (ceinture) ; la formulation d'identité de la thèse 1 est retirée (1.1) ; les passages qui attribuaient à une issue négative des volets dissociants la ruine de la contrainte de substrat sont corrigés (4.3, 8.2). (2) Les dispositifs dissociants sont requalifiés comme tests de niveau I ; il est dit exactement ce que chacun dissocie, le blocage synaptique supprimant la voie rivale sans rompre la dépendance générative, qui passe aussi par des courants non synaptiques (2.1, 4.3) ; un auxiliaire de pont vers les signatures de niveau IV est déclaré, avec ses confondants (4.3, tableau 1). (3) L'ordre de révision est rendu commun aux documents I, II et IV ; la contrainte de substrat en est retirée, puisqu'elle appartient au noyau ; l'auxiliaire de pont et la thèse kinesthésique y sont inscrits (9.1). (4) M2 et le critère de M3 sont comptés parmi les hypothèses de la ceinture ; le registre interprétatif est réduit à M1, à la lecture ontologique de M3 et à la lecture déflationniste (1.2, 5.2, 9.2, tableau 3). (5) L'heuristique négative est donnée sous sa forme unique en cinq interdictions (tableau 3). (6) Le principe des pensées hérite explicitement du statut conjectural de la section 5.3 (1.3, 5.3). (7) L'avantage du couplage par le champ n'est plus décrit comme une latence de propagation (4.3). (8) L'argument tiré de la photosynthèse est marqué contesté (2.4 ; Duan et al., 2017 ; Cao et al., 2020). (9) Le critère de modélisabilité est distingué du critère polynomial, et le traitement d'Orch-OR est corrigé en conséquence (7, 7.2). (10) La valeur d'information d'une comparaison entre observables non dissociables n'est plus déclarée nulle quel que soit son résultat : l'issue contraire au biais conserve une valeur (8.1). (11) Le texte de référence du dispositif osmotique est désormais celui du document IV ; la section 4.3 n'en garde que la fonction logique. (12)

Références : entrée Donadi et collègues rétablie, graphie de Tuszyński corrigée, Chalmers 1995a distingué de 1995b, Chiang et collègues résolu, volume et numéro de Keppler (2025) complétés, trois entrées ajoutées (Cao et al., 2020 ; Ding et al., 2016 ; Duan et al., 2017), marqueur (v · 1.5) introduit ; table des matières rétablie.